Trabajo Practico Especial

Martin Javier Klöckner, Matteo Aguilar Cafferata, Victor Nicolás Chechko

5 de septiembre de 2024

1. Primera Parte: Dominio de Tiempo

En esta primera parte del trabajo practico se pide graficar dos señales de audio en formato 'WAV' en el dominio de tiempo, luego para una de ellas identificar diferentes notas musicales y calcular la frecuencia fundamental, y para la otra identificar diferencias entre instrumentos de percusión y armonicos

Para la realizacion de los graficos se utiliza el lenguaje de programación python junto con las librerias scipy, matplotlib y numpy

1.1. Obtención y Procesamiento de Datos

Empezamos importando las librerias mencionadas previamente en un nuevo script de python

[1]:
```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

from scipy.io import wavfile
```

De la libreria scipy solo se importa la funcion wavfile, y de la libreria numpy solo se importa arange, ya que esas son las unicas funciones que se utilizan de esas librerias

Continuamos leyendo el contenido del primer archivo de nombre `InASentimentalMood.wav`

Para leer el contenido del archivo se utiliza la funcion `wavfile.read()` de la libreria `scipy`. Esta función devuelve los datos y la tasa de muestreo del archivo en formato WAV cuyo nombre recibe como argumento

[2]:
```
file1_name = 'InASentimentalMood.wav'
file1_sample_rate, file1_data = wavfile.read(file1_name)
file1_data = file1_data / np.max(file1_data)
```

Luego utilizando el objeto `pyplot` de la librería `matplotlib`, se grafica

[3]:
```
file1_time = np.arange(len(file1_data)) / file1_sample_rate
file1_figure_title = 'Gráfico de `' + str(file1_name) + '` en dominio de tiempo'

file1_figure = plt.figure(num=file1_figure_title, figsize=(12, 6))
file1_figure_caption = 'Figura 1: ' + file1_figure_title

file1_figure.text(.5, -0.05, file1_figure_caption, ha='center')
plt.plot(file1_time, file1_data, label='Señal de Audio')
plt.xlabel('Tiempo [s]')
plt.ylabel('Amplitud')
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.show()
```

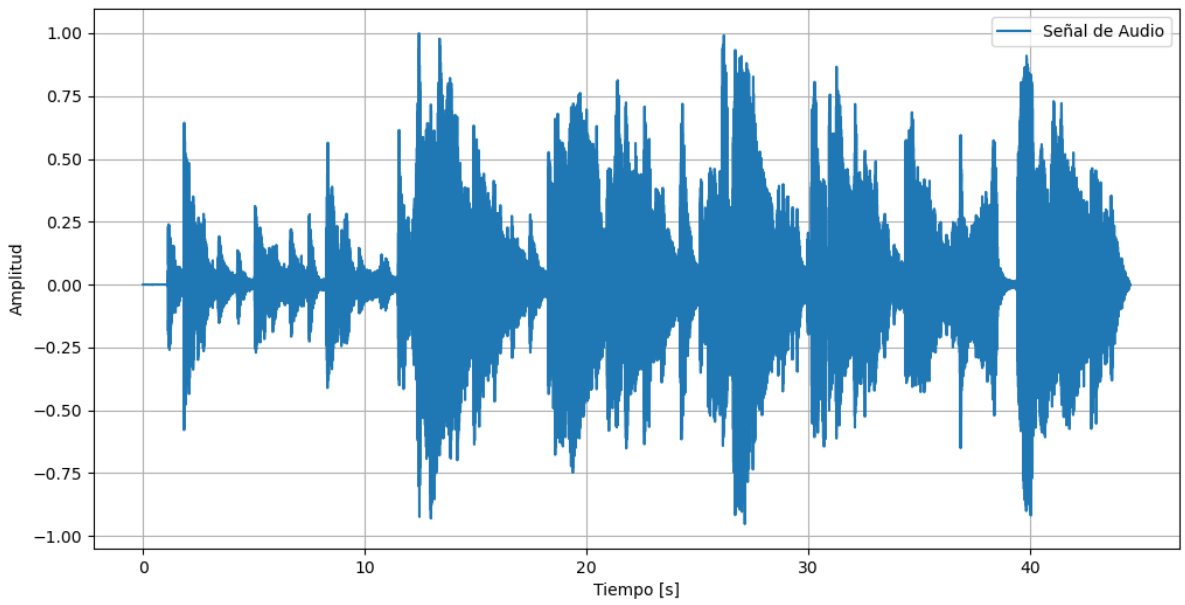

Figura 1: Gráfico de `InASentimentalMood.wav` en dominio de tiempo

Se repite el mismo procedimiento para el segundo archivo, solo cambia el nombre del archivo a `Zombie.wav`

[4]:
```
file2_name = 'Zombie.wav'
file2_sample_rate, file2_data = wavfile.read(file2_name)

file2_data = file2_data / np.max(file2_data)

file2_time = np.arange(len(file2_data)) / file2_sample_rate
file2_figure_title = 'Gráfico de `' + str(file2_name) + '` en dominio de tiempo'

file2_figure = plt.figure(num=file2_figure_title, figsize=(12, 6))
file2_figure_caption = 'Figura 2: ' + file2_figure_title

file2_figure.text(.5, -0.04, file2_figure_caption, ha='center')

plt.plot(file2_time, file2_data, label='Señal de Audio')
# plt.title(file2_figure_title)
plt.xlabel('Tiempo [s]')
plt.ylabel('Amplitud')
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.show()
```

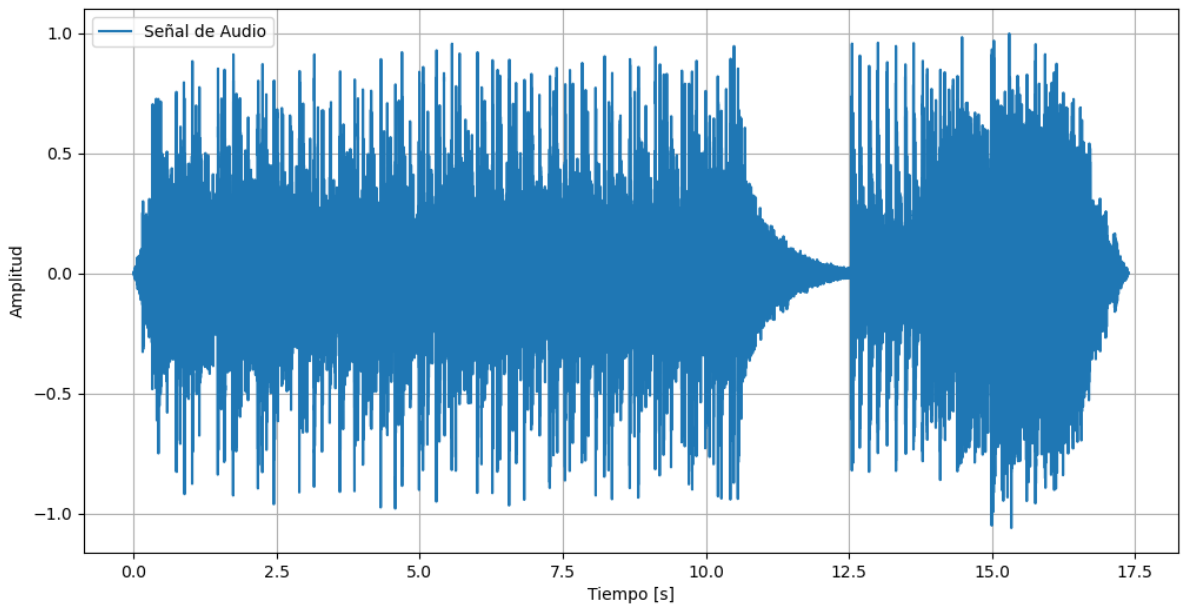

Figura 2: Gráfico de `Zombie.wav` en dominio de tiempo

1.2. Identificación de Notas Musicales

Para identificar las diferentes notas musicales del primer archivo (`InASentimentalMood.wav`) analizamos visualmente el grafico

[13]:
```
t = 26.5
dt = .05
amplitude = 1

figure_title = 'Gráfico de `' + str(file1_name) + '` en dominio de tiempo'

figure = plt.figure(num=figure_title, figsize=(12, 6))
figure_caption = 'Figura 3: ' + figure_title

figure.text(.5, -0.04, figure_caption, ha='center')

data = file1_data / np.max(file1_data)

plt.figure(num=figure_title, figsize=(12, 6))
plt.plot(file1_time, data, label='Señal de Audio')
# plt.title(figure_title)
plt.xlabel('Tiempo [s]')
plt.ylabel('Amplitud')
plt.grid(True)
# plt.axis([x_min, x_max, y_min, y_max])
plt.axis([t, t+dt, -amplitude, amplitude])
plt.legend()
plt.show()
```

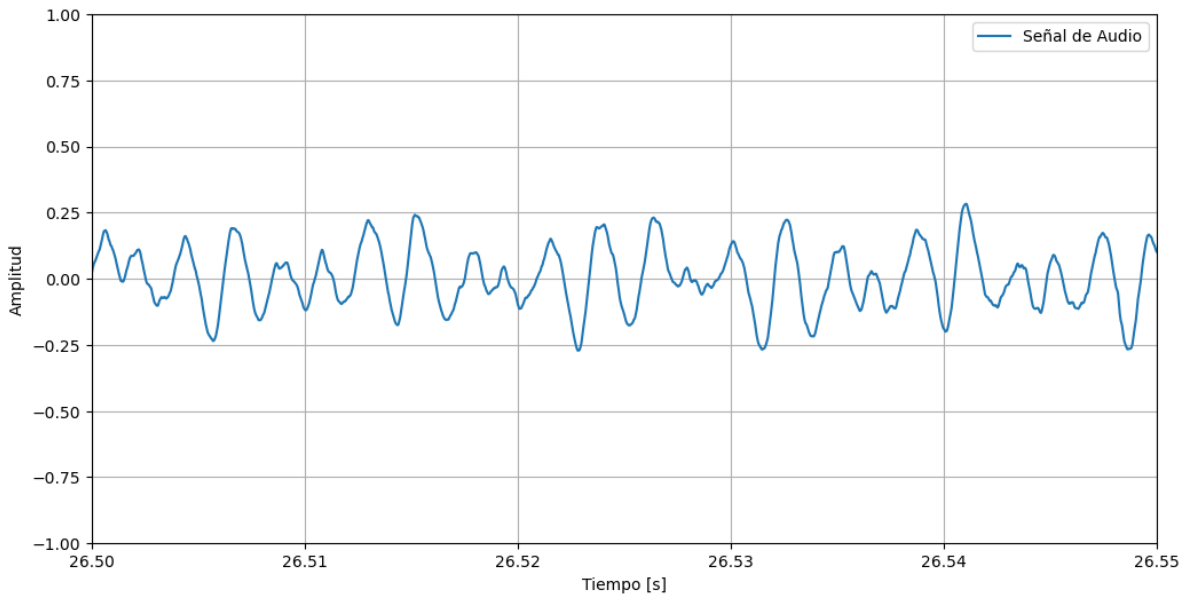

Figura 3: Gráfico de `InASentimentalMood.wav` en dominio de tiempo

1.3. Diferencias entre Instrumentos de Percusión y Armónicos

[12]:
```
t = 6.0
dt = 0.025
amplitude = 1

figure_title = 'Gráfico de `' + str(file2_name) + '` en dominio de tiempo'

figure = plt.figure(num=figure_title, figsize=(12, 6))
figure_caption = 'Figura 4: ' + figure_title

figure.text(.5, -0.04, figure_caption, ha='center')

data = file2_data / np.max(file2_data)

plt.figure(num=figure_title, figsize=(12, 6))
plt.plot(file2_time, data, label='Señal de Audio')
# plt.title(figure_title)
plt.xlabel('Tiempo [s]')
plt.ylabel('Amplitud')
plt.grid(True)
# plt.axis([x_min, x_max, y_min, y_max])
plt.axis([t, t+dt, -amplitude, amplitude])
plt.legend()
plt.show()
```

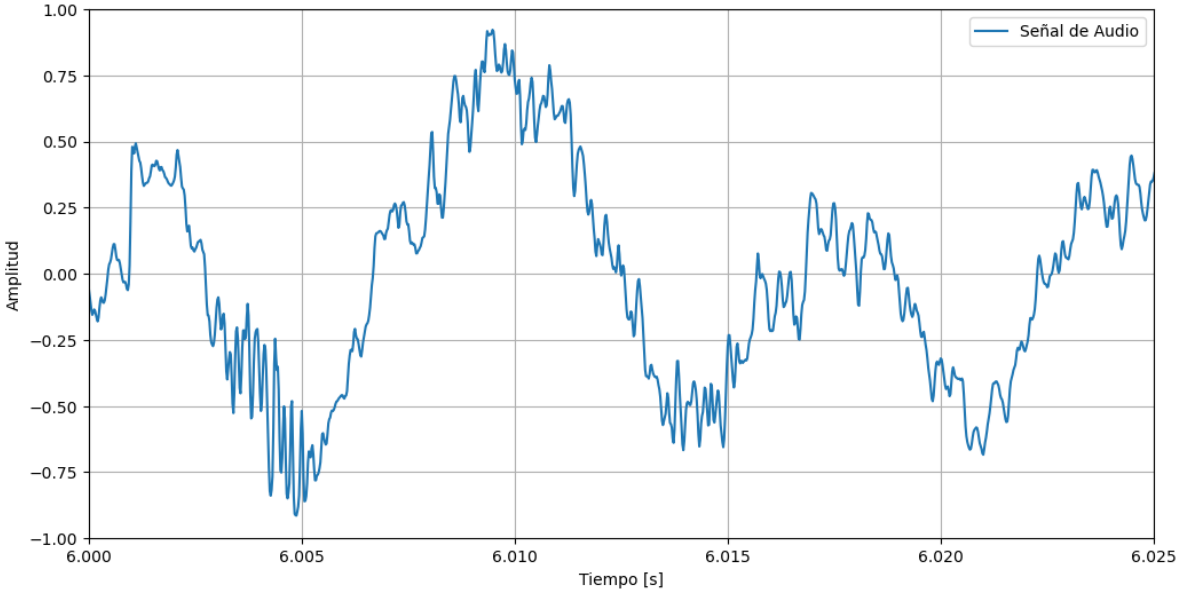

Figura 4: Gráfico de `Zombie.wav` en dominio de tiempo